Агент распределения ФУЛ между логистами

Отчёт по тестовому заданию «Разработка AI-агентов на GigaCowork»

Соискатель: Дмитрий Шишов **Дата:** 11.11.2026 **Репозиторий:** https://github.com/P0n9L1/gigacowork-ful-agent

---

0. Коротко

Собран агент, который по трём выгрузкам Excel (ФУЛ из 1С, реестр Cloud, сотрудники 1С) выпускает готовый файл: новые строки реестра Cloud по форме из 12 колонок, повторные отправки, возможные пропуски, список «Требует внимания» и журнал обоснований по каждому ФУЛ.

Все решения о статусе ФУЛ, группе и логисте принимает детерминированный скрипт навыка на Python. Модель запускает скрипт и пересказывает результат — поэтому нет выдуманных значений и результат воспроизводим.

Инструмент и модель: GigaChat API, модель `GigaChat-2-Max` (scope `GIGACHAT_API_PERS`). Harness минимальный — по варианту, разрешённому в ТЗ: `tests/gigachat_run.py` запускает скрипт навыка, отдаёт модели системный промпт и сводку скрипта, модель формулирует ответ пользователю. Дополнительно агент прогнан в harness Hermes Agent (Nous Research) на пустом сообщении с тремя приложенными файлами — содержимое результата совпало. SKILL.md, скрипт и системный промпт от harness не зависят и переносятся в GigaCowork без изменений: решения принимает скрипт, модель влияет только на текст ответа.

Состав сдачи:

Артефакт	Файл
Навык (SKILL.md, скрипт, справочники)	`skill/ful-order-distribution/` → `dist/agent_gigacowork.zip`
Системный промпт	`system_prompt.txt`
Инструкция по установке и запуску	`INSTALL.md`
Синтетические данные и эталон	`data/` → `dist/test_data.zip`
Генератор данных	`data/generate_data.py`
Прогоны и метрики	`tests/run_checks.py`, `out/metrics.json`
Этот отчёт	`docs/REPORT.pdf`

---

1. Вопросы заказчику

В описании процесса правило либо неоднозначно, либо не описано. По каждому вопросу указано, кому он адресован, зачем нужен ответ и какое допущение принято до ответа (оно реализовано в агенте и помечено в коде/правилах).

№	Кому	Вопрос	Зачем	Принятое допущение
1	Руководитель логистики	Если предпочтительный логист поставщика в отпуске или уволен, брать второго по истории с этим поставщиком или наименее загруженного в группе?	От этого зависит, кто получит заказ в самый частый проблемный момент — подмену на время отпуска	Берём наименее загруженного в группе, как написано в БТ; второй по истории не выбирается
2	Руководитель логистики	Правило «один поставщик в пачке — один логист» конфликтует с правилом групп, если у одного поставщика в пачке есть и air-, и sea-заказ из Китая. Что главнее?	Иначе агент либо нарушит группу, либо правило единства логиста	Группа считается по каждому заказу; конфликт выносится в «Требует внимания», решения автоматом не принимаются
3	Сотрудник распределения	«Возможный пропуск» — это только сигнал или сразу подготовленная строка Cloud?	Определяет, сколько строк сотрудник проверит вручную	Строка формируется (заказ реально новый), ФУЛ дополнительно попадает в «Возможные пропуски» и «Требует внимания» с пометкой в комментарии
4	Сотрудник распределения	Загрузка считается по всем заказам «в работе» группы или только по заказам этого поставщика?	Влияет на выбор «наименее загруженного»	По всем заказам «в работе» соответствующей группы; назначения внутри текущей пачки тоже увеличивают загрузку
5	Руководитель логистики	История работы с поставщиком — за какой период? Учитываются ли старые закрытые заказы (confirm) и заказы годичной давности?	Старые заказы могут «перевесить» актуальную практику	Учитываются все записи реестра Cloud без ограничения по дате, любой статус; при равенстве — более свежая дата получения УЛ
6	Сотрудник распределения	Дубль внутри пачки: какой ФУЛ считать основным, если по заказу пришло два листа?	От этого зависит, чья дата, cut-off и номер ФУЛ попадут в Cloud	Основной — первый по дате и номеру ФУЛ; остальные помечаются как дубль, строк не создают
7	Сотрудник распределения	Если короткое имя в Cloud подходит к двум сотрудникам («Иванов А.» — двое), как поступать?	Неверное сопоставление искажает и историю, и загрузку	Не сопоставляем: имя остаётся как в Cloud, ФУЛ с таким логистом требует ручной проверки
8	Сотрудник распределения	Статус новой строки всегда «в работе»? Поля «Дата подтверждения» и «Документы получены» оставляем пустыми?	Форма реестра должна заполняться однозначно	Статус «в работе», оба поля пустые: событий ещё не было, подставлять дату нельзя

№	Кому	Вопрос	Зачем	Принятое допущение
9	Руководитель логистики	Если способ доставки не указан, но страна — Китай, можно ли считать заказ «не air» и отдать в ВЭД?	Один из самых частых дефектов выгрузки	Нельзя: без способа доставки группа не определяется, строка не создаётся, ФУЛ идёт в «Требует внимания»
10	Сотрудник распределения	Нужно ли приводить способ доставки и страну к единому написанию (`Air → air`, `China → Китай`) или переносить как в 1С?	От этого зависит однородность реестра и будущие сводки	Приводим к канону из справочника; справочник открыт для правок (`references/dictionaries.md`)

---

2. Алгоритм распределения

2.1. Последовательность шагов

```
1. Прочитать три книги Excel.
   Для каждой книги: перебрать листы, найти строку заголовков, сопоставить
   колонки по названию (синонимы), а не по номеру. Роль файла (ФУЛ / Cloud /
   сотрудники) определяется по набору найденных заголовков.
2. Нормализовать данные: даты, способ доставки, страну, поставщика
   (регистр, кавычки, дефисы, орг-форма), номер заказа (S0001234).
3. Построить контекст Cloud: множество заказов, загрузку логистов
   («в работе»), историю «поставщик → логист», последнюю дату получения УЛ.
4. Построить справочник сотрудников: ФИО, состояние, должность → группа.
5. Обработать ФУЛ в порядке (дата ФУЛ, номер ФУЛ):
   a. нет номера заказа            → ошибка данных, строку не создавать;
   b. заказ уже был в этой пачке   → дубль в пачке, строку не создавать;
   c. заказ есть в Cloud           → повторная отправка, комментарий в Cloud;
   d. нет способа доставки/страны  → не определено, строку не создавать;
   e. определить группу по air/стране;
   f. если поставщик уже распределён в пачке — взять его логиста;
      иначе выбрать логиста (история → иначе наименее загруженный);
   g. если в группе нет доступных — логист «не определено», строка создаётся;
   h. проверить возможный пропуск (дата ФУЛ раньше последней записи Cloud);
   i. записать строку, журнал, при необходимости — «Требует внимания».
6. Сохранить result.xlsx и вывести короткую сводку.
```

2.2. Таблица решений

Условие	Статус	Строка Cloud	Логист	«Требует внимания»
нет номера заказа в комментарии	ошибка данных	нет	—	да
заказ второй раз в пачке	дубль в пачке	нет	—	да
заказ уже есть в Cloud	повторная отправка	нет (комментарий в существующую)	из Cloud	нет
нет способа доставки	ошибка данных	нет	—	да
не air и нет страны	ошибка данных	нет	—	да
air, страны нет	новый заказ	да, страна «не определено»	по правилам	да
новый поставщик	новый заказ	да	наименее загруженный в группе	нет
поставщик уже в пачке	новый заказ	да	логист этого поставщика	нет
предпочтительный логист в отпуске/уволен	новый заказ	да	наименее загруженный	нет
в группе все недоступны	новый заказ	да	не определено	да
ФУЛ раньше последней записи Cloud	новый заказ + пропуск	да	по правилам	да
заказы поставщика в разных группах	новый заказ	да	по правилам группы	да

2.3. Выбор логиста (псевдокод)

```
def pick_logist(group, supplier, cloud, staff, load):
    candidates = [e for e in staff if e.group == group and e.available]
    if not candidates:
        return "не определено", "нет доступных логистов в группе"

    # 1. история работы с поставщиком (любой статус заказа)
    hist = counter(order.logist for order in cloud if order.supplier == supplier)
    top, count = max(hist, key=(count, last_ul_date, -load, name))
    if top in candidates:
        return top, f"чаще всех работал с поставщиком: {count} заказов"

    # 2. предпочтительный недоступен — наименее загруженный
    return min(candidates, key=(load, name)), "наименее загружен; <причина пропуска предпочтительного>"
```

Ключевые детали, которые проверяются тестами:

- приоритет `air` над страной: air-заказ из Гонконга идёт в авиаперевозки, а не в ВЭД;
- Гонконг/Макао/CN/KHP/China считаются Китаем;
- наименее загруженный выбирается **после** исключения отпусков, уволенных, ассистентов и руководителей;
- один поставщик в пачке — один логист, даже если его загрузка выросла;
- тай-брейки: свежесть истории → меньшая загрузка → ФИО по алфавиту (нужны для воспроизводимости).

2.4. Сложные случаи и что делает агент

Случай	Поведение агента
Повторная отправка ФУЛ	новой строки нет; готовый комментарий «Повторная отправка ФУЛа, 06.11.2026» (дата ФУЛ) в листе «Повторные отправки»
Дубль внутри пачки	второй ФУЛ по тому же заказу — без строки, с пояснением, какой ФУЛ основной
Новый поставщик	истории нет → наименее загруженный в группе, обоснование фиксируется
Предпочтительный логист в отпуске	наименее загруженный в группе; в обосновании указано, кто был предпочтителен и почему пропущен
Предпочтительный уволен	то же; уволенный не рассматривается как кандидат
Все сотрудники группы недоступны	строка создаётся, логист `не определено`, заказ в другую группу не передаётся
Нет номера заказа	строка не создаётся, значение не выдумывается
Нет способа доставки	группа `не определено`, строка не создаётся
Нет страны при air	группа определяется, страна `не определено`, ФУЛ в «Требует внимания»
Нет страны при sea/truck	группа `не определено`, строка не создаётся
ФУЛ раньше последней записи Cloud	возможный пропуск: строка + флаг + отдельный лист
Поставщик записан по-разному	сравнение без регистра, кавычек, дефисов, пробелов и орг-формы

---

3. Принятые допущения

№	Допущение	Почему
1	«Повторная отправка» определяется по наличию номера заказа в Cloud, даже если статус `confirm`	Заказ уже в реестре — дубль создавать нельзя, статус не важен
2	Дата в комментарии повторной отправки — дата ФУЛ, формат `ДД.ММ.ГГГГ`	В БТ формат не задан, дата ФУЛ — единственная однозначная дата события
3	Строка Cloud для возможного пропуска создаётся с пометкой в комментарии	Заказ новый; сигнал нужен, чтобы сотрудник проверил, но данные уже готовы
4	Статус новой строки — «в работе»; «Дата подтверждения» и «Документы получены» пустые	Новый заказ ещё не подтверждён и документы не получены
5	Логист пишется коротким именем, как в Cloud (`Кузнецов Д.С.`), для нового сотрудника — полное ФИО	Однородность реестра; в Cloud уже так
6	Загрузка = число заказов «в работе» в группе, включая назначенные в текущей пачке	Ближе к реальной загрузке на момент следующего заказа
7	История с поставщиком — все заказы Cloud, без ограничения по дате	Ограничение периода в БТ не задано; вынесено в вопросы (№5)
8	Названия поставщиков сравниваются без орг-формы и пунктуации	В выгрузках один поставщик встречается в 3–4 написаниях
9	При неоднозначном коротком имени сотрудник не сопоставляется	Лучше не считать историю, чем приписать её не тому человеку
10	Неизвестное состояние сотрудника (не «Работает», не отпуск, не уволен) считается недоступным с причиной	Безопасное поведение: не назначать того, чей статус неясен
11	Конфликт «один поставщик — один логист» с разными группами не разрешается автоматически	Требуется решение человека, БТ этого не описывает
12	Страна и способ доставки приводятся к канону (`China → Китай`, `Air → air`)	Единый вид реестра и корректное сравнение

---

4. Тестовые данные и эталон

Набор создан генератором `data/generate_data.py` — данные пересоздаются одной командой, все компании, бренды, сотрудники и номера вымышлены.

Файл	Состав
`data/ful_1c.xlsx` — выгрузка ФУЛ	24 ФУЛ, 12 колонок (включая лишние «Склад», «Приоритет»), лист назван «Выгрузка из 1С»
`data/cloud_registry.xlsx` — реестр Cloud	45 заказов, 12 колонок формы, второй лист «Инструкция»
`data/staff_1c.xlsx` — сотрудники	12 человек: 3 авиа, 3 ВЭД, 4 мультимодальных, ассистент, руководитель
`data/expected.xlsx` — эталон	24 строки: ожидаемый тип, группа, логист, комментарий, флаг внимания и письменное обоснование

4.1. Ловушки, заложенные в набор

Что проверяется	Где в данных	Ожидаемое поведение агента
Все три группы	18 новых заказов покрывают авиа, ВЭД и мультимодальные	разные группы в одном результате
Повторная отправка существующего заказа	`S0001005`, `S0001008`	строки нет, комментарий с датой
Дубль внутри пачки	`S0002004` двумя ФУЛ	вторая строка не создаётся
Новый поставщик	«Сити Стиль», «Мода Опт»	наименее загруженный, без истории
Предпочтительный логист в отпуске	«Восток Трейд» (Смирнова), «Denim House» (Лебедева)	подмена на наименее загруженного с обоснованием
Предпочтительный уволен	«Атлас Логистик» (Григорьев)	уволенный не назначается
Группа, где все недоступны	ВЭД: отпуск, уволен, отпуск по уходу	логист `не определено`, строка создаётся
Нет номера заказа	`ФУЛ-20261107-007`	строка не создаётся
Нет способа доставки	`S0002018`	группа не определена
Нет страны	`S0002016` (air — группа есть), `S0002017` (sea — группы нет)	два разных исхода
ФУЛ раньше последней записи Cloud	`S0002019` от 02.11 при последней записи 04.11	«Возможный пропуск» + флаг
Поставщик в разных написаниях	«ООО «Восток Трейд»», «ВОСТОК-ТРЕЙД», «denim house», «DENIM HOUSE»	один поставщик — один логист
Один поставщик — один логист против загрузки	«Текстиль-Юг»: у Новикова загрузка ниже	всё равно Волков, зафиксировано в журнале
Короткие имена в Cloud vs ФИО в 1С	все 9 логистов в Cloud записаны как «Фамилия И.О.»	сопоставление по фамилии и инициалам
Конфликт групп у поставщика	«Сити Стиль»: air + sea Турция	флаг «разные группы», решение за человеком

4.2. Как проверялся эталон

Эталон заполнен вручную по правилам из БТ, затем сверен построчно с результатом агента: назначения, группы и комментарии разобраны по каждому ФУЛ (см. лист «Журнал решений» и приложение А). Расхождения первого прогона были разобраны: три из них оказались ошибками эталона (например, загрузка Иванова была 3, а не 2, из-за заказа `S0001008` в статусе «в работе»), остальные — дефектами скрипта (ложный номер заказа из текста «уточняется», дубли в «Требует внимания», полные ФИО вместо коротких). После правок результат совпал с эталоном по всем 24 ФУЛ.

---

5. Результаты прогонов и метрики

Три прогона на одних и тех же файлах (`tests/run_checks.py --runs 3`), плюс отдельная проверка на «чужих» файлах с другим порядком колонок, лишними колонками и переименованными листами.

Метрика	Значение	Порог ТЗ
Совпадение с эталоном по всем полям	**24 / 24 (100%)**	≥ 95%
Точность по полю «тип ФУЛ»	100%	100%
Точность по полю «группа»	100%	100%
Точность по полю «логист»	100%	≥ 95%
Точность по комментарию о повторной отправке	100%	100%
Выдуманные значения (в т.ч. логист в пустой группе)	**0**	0
Форма Cloud: 12 колонок в порядке реестра, без дублей и старых ФУЛ	без замечаний	100% прогонов
Воспроизводимость (3 прогона)	одинаковая, хэш `73b3301d054b75d8` во всех прогонах	одинаковый результат
Время ответа на пачку из 24 ФУЛ (только скрипт)	1,29 / 1,17 / 1,13 с	≤ 60 с
Время ответа с моделью GigaChat-2-Max (3 прогона)	6,97 / 4,66 / 8,55 с	≤ 60 с
Байтовая идентичность файла между прогонами через GigaChat	md5 `0e4f3791…` во всех трёх	одинаковый результат
Устойчивость к порядку колонок и именам листов	результат идентичен исходному	—

Сводка результата: 24 ФУЛ → 18 новых строк, 2 повторные отправки, 1 дубль внутри пачки, 3 ФУЛ с неполными данными, 1 возможный пропуск, 9 пунктов «Требует внимания», 2 строки без логиста (вся группа ВЭД недоступна).

Метрики в машинном виде: `out/metrics.json`.

---

6. Лог одного прогона

```
$ python3 skill/ful-order-distribution/scripts/ful_distribution.py \
    --ful data/ful_1c.xlsx --cloud data/cloud_registry.xlsx \
    --staff data/staff_1c.xlsx --out out/demo
{"summary": {"ful_total": 24, "new_rows": 18, "repeats": 2, "gaps": 1,
 "attention": 9, "duplicates": 1, "data_errors": 3, "unassigned": 2},
 "file": "out/demo/result.xlsx"}
Готово: новых строк — 18, повторных отправок — 2, требуют внимания — 9.
Файл: out/demo/result.xlsx
```

Прогон через GigaChat API (то, что видит сотрудник в чате; полный лог трёх прогонов — `docs/gigachat_log.txt`):

```
$ python3 tests/gigachat_run.py --files data/ful_1c.xlsx \
    data/cloud_registry.xlsx data/staff_1c.xlsx --out out/gigachat_1 \
    --model GigaChat-2-Max
ОТВЕТ АГЕНТА В ЧАТЕ (модель GigaChat-2-Max)
Готово: новых строк — 18, повторных отправок — 2, требуют внимания — 9.
Файл: out/gigachat_1/result.xlsx

Есть ошибки в данных у 3 заказов, проверьте файл.
скрипт: 2,40 с, всего с моделью: 6,97 с, токены: 680
```

Ниже — первые строки листа «Новые строки Cloud» из этого прогона (полностью — приложение А).

Заказ	Поставщик	Бренд	Логист	Статус	Дата подтверждения	Cut-off	Дата получения УЛ	Страна отправления	Способ доставки	Документы получены	Комментарий
S0002001	ООО «Восток Трейд»	UrbanThread	Кузнецов Д.С.	в работе		18.11.2026	06.11.2026	Китай	air		
S0002002	ООО «Восток Трейд»	UrbanThread	Кузнецов Д.С.	в работе		18.11.2026	06.11.2026	Гонконг	air		
S0002003	ООО «Сити Стиль»	DenimCo	Иванов А.П.	в работе		20.11.2026	06.11.2026	Китай	air		
S0002004	ООО «Атлас Логистик»	OutdoorPro	Волков И.В.	в работе		21.11.2026	06.11.2026	Турция	sea		
S0002005	Denim House	DenimCo	Волков И.В.	в работе		20.11.2026	07.11.2026	Турция	sea		
S0002006	ООО «Текстиль-Юг»	OutdoorPro	Волков И.В.	в работе		23.11.2026	07.11.2026	Индия	railway		

---

7. Что доработал бы дальше

1. **Реальные данные заказчика.** Проверить на 5–10 реальных пачках и сверить с решениями сотрудника: это единственный способ поймать правила, которых нет в БТ (например, «не назначать одного логиста на двух крупных поставщиков»).
2. **Настраиваемые правила вместо констант.** Вынести приоритеты (история/загрузка/свежесть), список стран Китая и порог «старой» истории в YAML-справочник, чтобы заказчик менял их без правки кода.
3. **Учёт веса и объёма заказа.** Загрузка по числу заказов не равна нагрузке: если в Cloud появится вес/объём, считать загрузку по ним.
4. **Отдельный лист «что изменится в Cloud».** Diff-режим: агент показывает не только новые строки, но и предлагаемые изменения комментариев у повторных отправок — удобнее переносить вручную.
5. **Проверка на дубли поставщиков-юрлиц.** Транслитерации («Деним Хаус» / «Denim House») сейчас не склеиваются: нужен управляемый словарь алиасов поставщиков.
6. **Расширение на второй кейс** из БТ — сверка упаковочного листа с заказом и одно письмо менеджеру со всеми отклонениями: механика та же (файлы → правила → готовый результат).

---

8. Мотивация участия

1) Почему интересен проект. Задача из тех, где результат считается в часах сотрудника: 65 ФУЛ вручную, цепочка «тип перевозки → группа → поставщик → доступность → загрузка», и ошибки, которые всплывают поздно. Мне интересно делать не «чат с моделью», а инструмент, который даёт одинаковый результат при каждом запуске и объясняет каждое назначение — как в этом тестовом.

2) Роль в команде. Инженерная: разбирать правила заказчика в алгоритм, писать и тестировать скрипты навыка, собирать синтетику с ловушками и метрики приёмки, доводить агента до состояния «загрузили и работает». Готов разговаривать с заказчиком по неоднозначным местам — список вопросов выше как пример.

3) Время. Готов уделять 40 часов в неделю, то есть полную занятость, на протяжении всего проекта. Совмещаю с учёбой в РЭУ (4 курс).